四、变频器控制电动机的 PLC 控制

1、 组员分工

蒋欣宇：程序分析，设备调试，整体程序编写，转速设置，故障排除，文档制作；
王艳婷：程序分析，设备调试，整体程序编写，正反转程序优化，程序调试，文档制作；
王海玥：程序分析，设备调试，变频器设置，整体程序编写，启停设置，文档制作。

2、 实验要求

（1） 用 PLC 与变频器实现交流电机变频调速系统，掌握 PLC 的编程和程序调试方法，掌握变频器的使用。

（2） 进一步熟悉 TIA PORTAL 软件的基本使用方法，巩固对常规指令的正确理解和使用。

（3） 根据实验设备，熟练掌握 PLC 的外围 I/O 设备接线方法。

（4） 能根据“系统工艺及控制要求”和“设计要求”进行程序设计和程序调试，养成良好的设计习惯，培养基本的设计能力，学会逐步优化程序算法和积累编程技巧。

（5） 了解 ProfiNET 通讯，通过 ProfiNET 控制 G120。

3、 实验设备

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1.	S7-1200 DEMO		1	
2.	SINAMICS G120 Demo		1	
3.	以太网通信电缆		1	
4.	计算机		1	
5.	博图软件		1	

变频器实物图：



4、 S7-1200PLC 和 G120 变频器进行联机

（1） **新建工程：**添加 PLC 的 CPU 模块和数字量模拟量输入输出模块

PLC 的 CPU 型号：（CPU 1214C DC/DC/DC）6ES7 214-1AG40-0XB0；

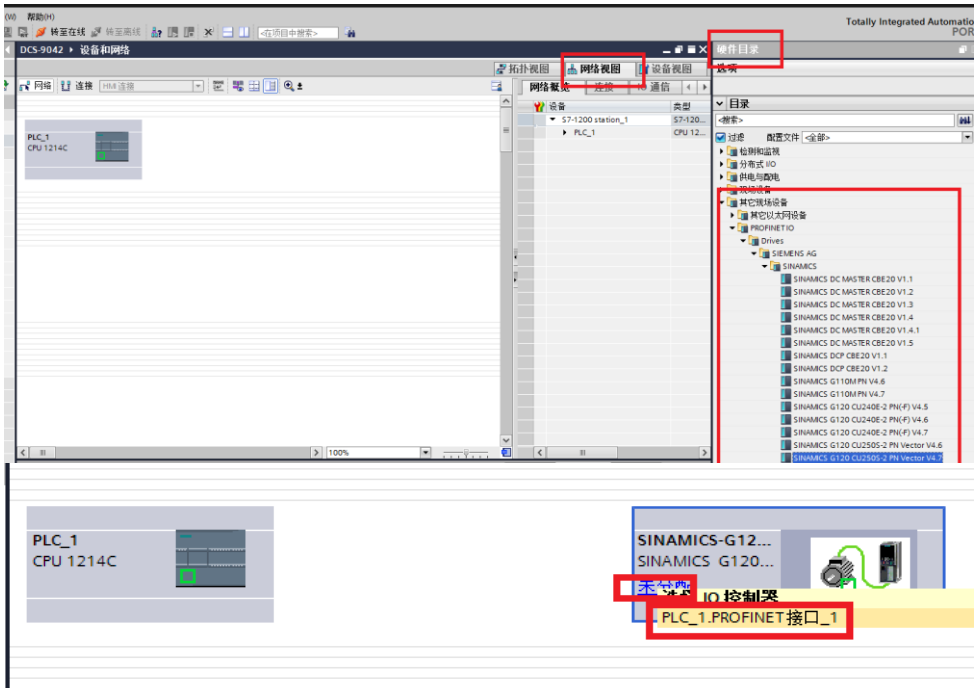
DI/DQ 口为：6ES7 223-1BL32-0XB0；

AI/AQ 接口：6ES7 234-4HE32-0XB0。

（2） **在线和诊断：**确定 PLC 和 PC 机可以连通，清空 PLC 中原有配置和程序。



（3） 选择 G120 伺服型号，插入伺服。点击 G120 未分配，PLC_1.PROFINET 接口_1，使 G120 和 PLC 组成网络。

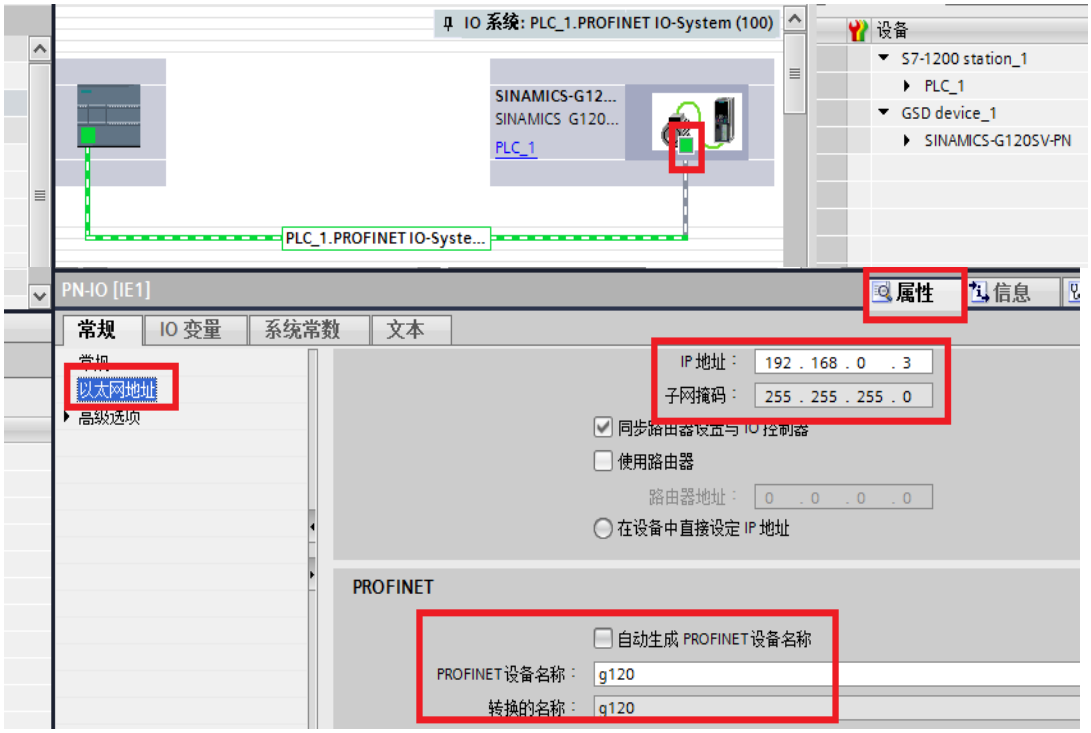


5、 设置 G120 变频器组态通讯报文

（1） G120 变频器配置

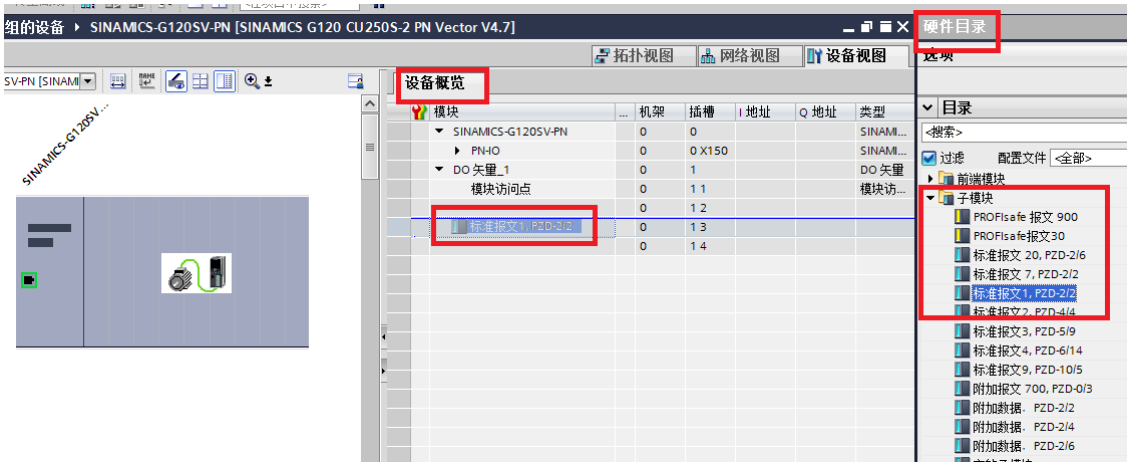
①点击 PLC 以太网口，设置 PLC 以太网地址和设备名称。（192.168.0.1）

②点击 G120 以太网口，设置 G120 以太网地址。（192.168.0.3）



（2） 报文配置

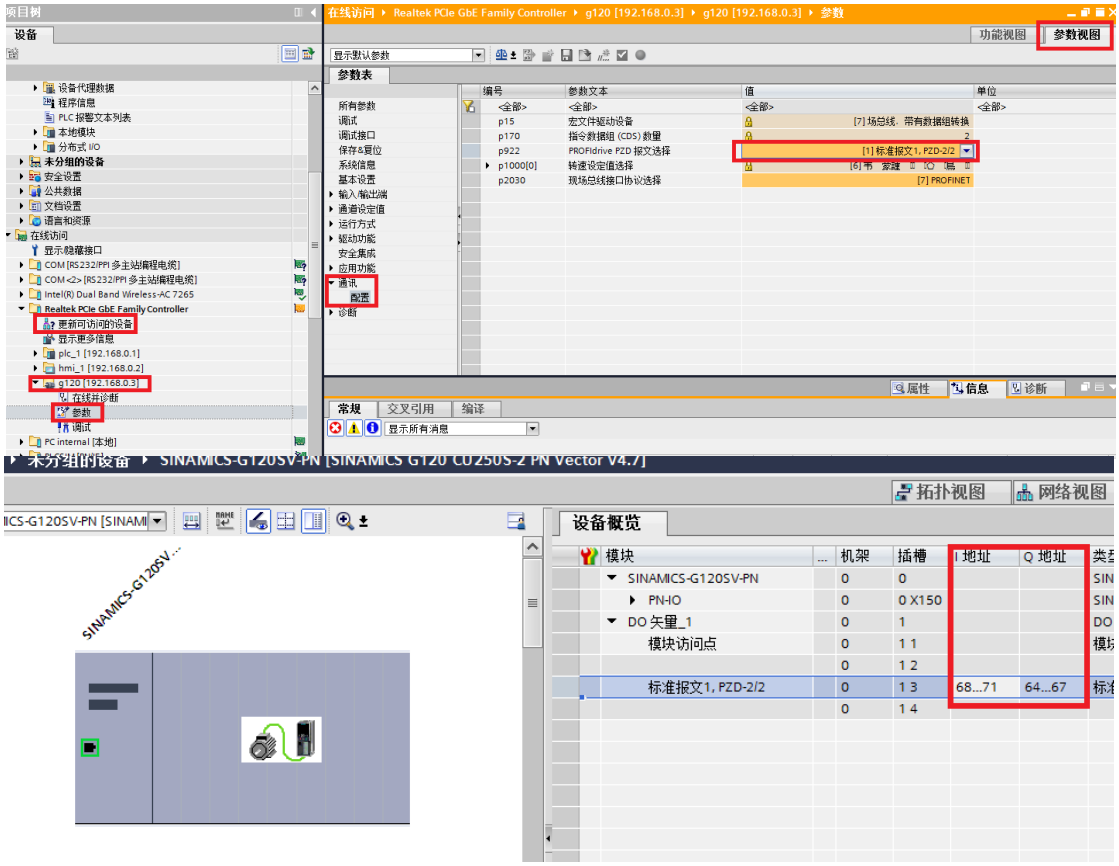
①组态 G120 报文，双击 G120 变频器，在硬件目录下面选择报文一，拖拽到设备概览中，保存项目编译并下载。（扩展下载到设备时，接口/子网的连接选择：插槽“1X1”处的方向）



②对 G120 变频器进行配置，点击在线访问，点击更新可访问设备，为 G120 分配名称，分配 IP 地址，重启 G120。



③G120 变频器就绪后，点击更新可访问设备，点击通讯配置，配置报文为标准报文 QW64 控制 G120 的启停，QW66 控制 G120 的转速，编辑下载程序。



6、 设计由变频器控制三相异步电动机点动、正反转控制、停车电路 PLC 程序。

（1） 变量表

由于变频器设定问题，因而变量名称需以此形式设置。

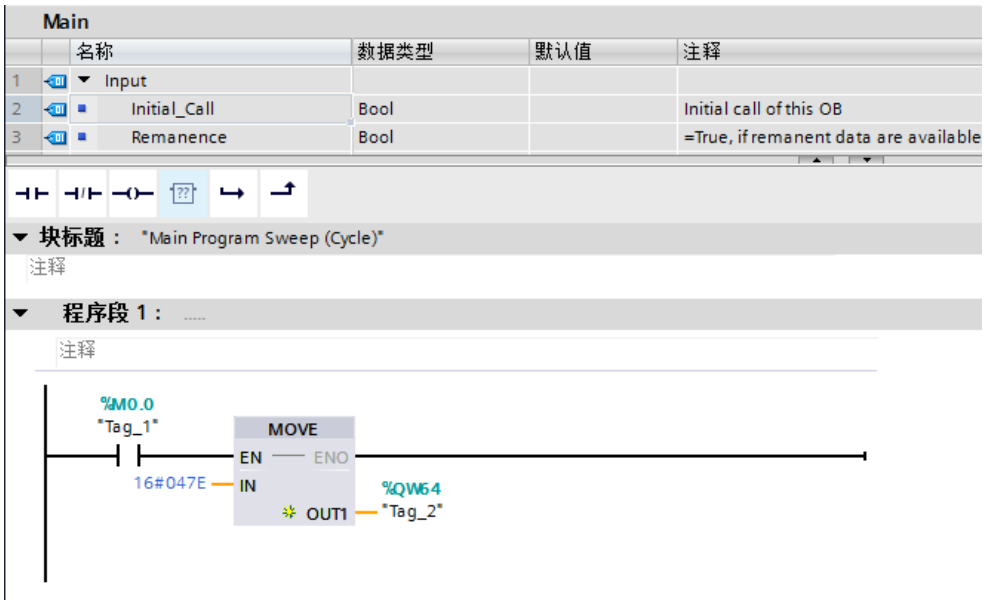


（2） 常用控制字

047E(16 进制)	OFF1 停车
047F(16 进制)	正转启动
0C7F(16 进制)	反转启动
04FE(16 进制)	故障复位

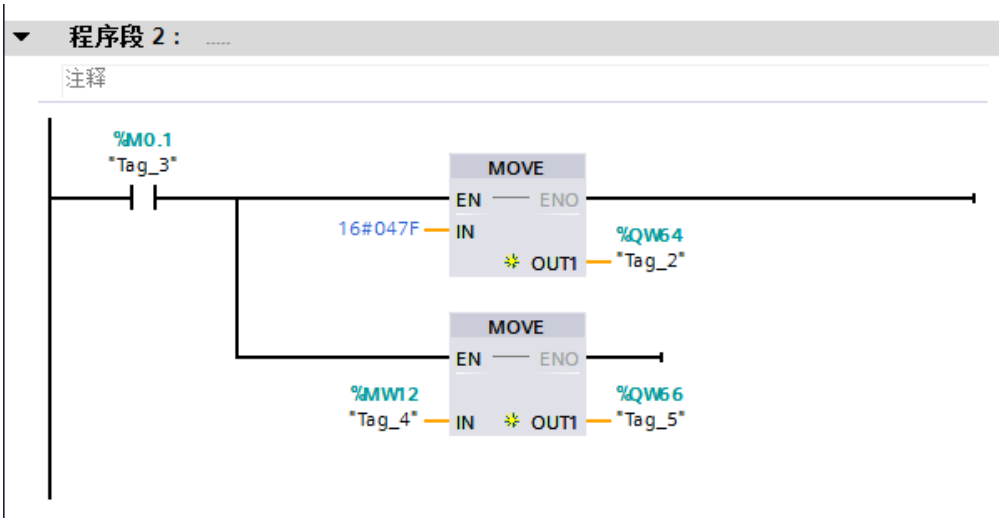
（3） 停车模块

在main模块中新建MOVE模块,将IN引脚的值“16#047E”(表示十六进制的047E，即停车)，移动给 OUT1 引脚“Tag_2”输出。当“Tag_1”（开关）置 1 时，程序段 1 开始工作，三相异步电动机实现停车。



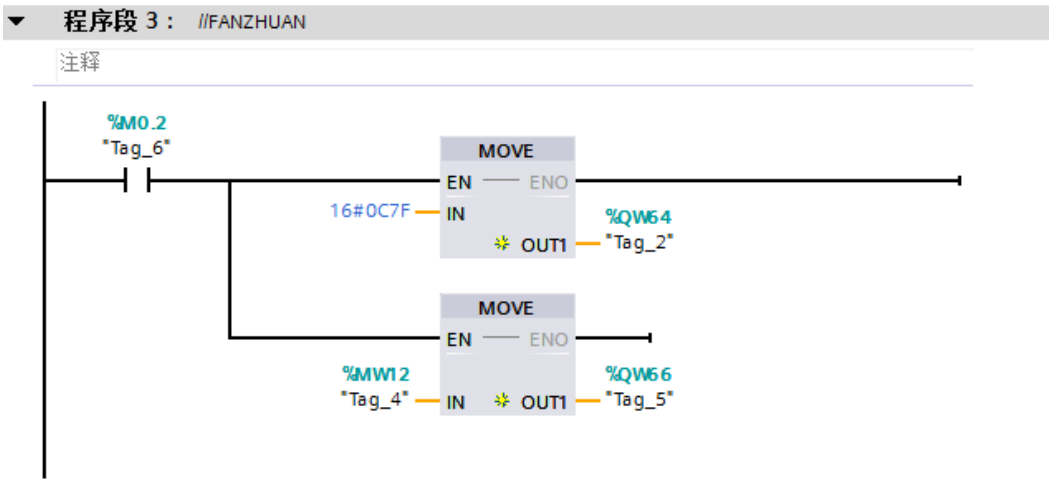
（4） 点动正转模块

在 main 模块中新建 MOVE 模块，将 IN 引脚的值“16#047F”（表示正转启动），移动给 OUT1 引脚“Tag_2”输出，同时，并联 MOVE 模块进行速度控制，在监视状态下,可修改“Tag_4”的值来对变频器进行调速,把速度输出值移动给“Tag_5”。即“Tag_3”（开关）置 1 时，三相异步电动机开始以设定速度正转。



（5） 点动反转模块

同理，在 main 模块中新建 MOVE 模块，将 IN 引脚的值“16#0C7F”（表示反转启动），移动给 OUT1 引脚“Tag_2”输出，同时，并联 MOVE 模块进行速度控制，在监视状态下，可修改“Tag_4”的值来对变频器进行调速，把速度输出值移动给“Tag_5”。即“Tag_6”（开关）置 1 时，三相异步电动机开始以设定速度反转。



7、 成果展示

（1） 由变频器控制三相异步电动机点动、正反转控制的运行顺序

①将所有开关（“Tag_1”、“Tag_3”、“Tag_6”）置 0，进入监视状态。

②将“Tag_3”置 1，三相异步电动机开始以设定速度正转。

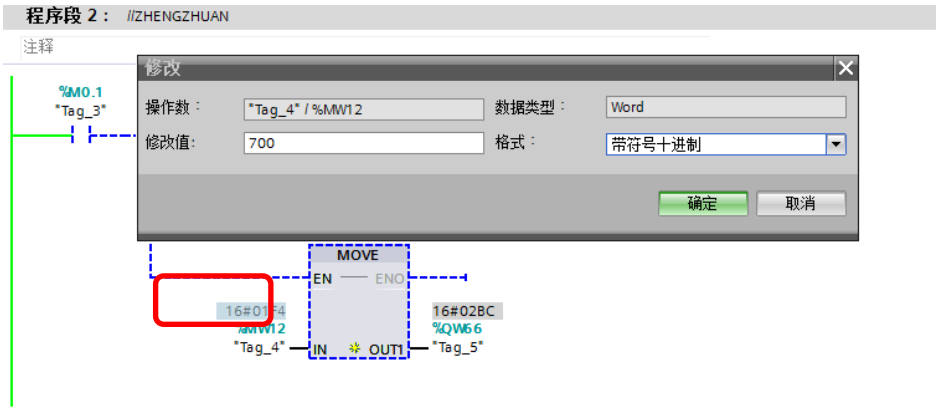
③先将“Tag_3”置 0，再将“Tag_1”置 1，三相异步电动机停止转动。

④先将“Tag_1”置 0，再将“Tag_6”置 1，三相异步电动机开始以设定速度反转。

⑤先将“Tag_6”置 0，再将“Tag_1”置 1，三相异步电动机停止转动。

（2） 三相异步电动机的速度调整

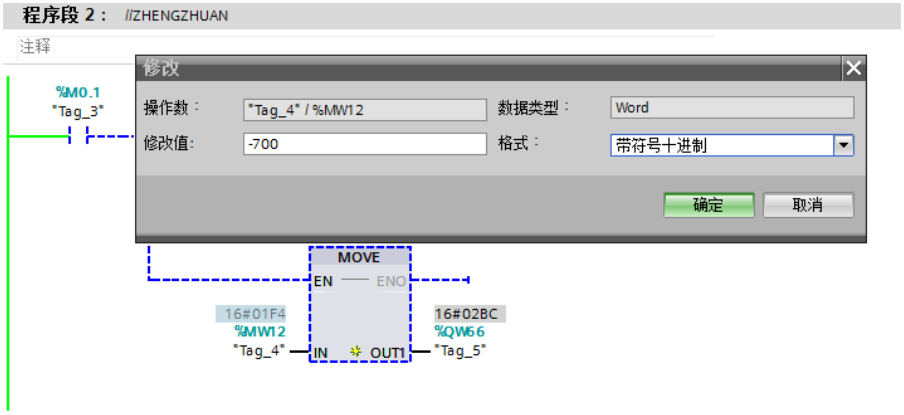
在线状态下启用监视模式，双击“Tag_4”的值，先改格式，再改数值，实现转速调整。（注意：转速≥200）



8、 实验小结

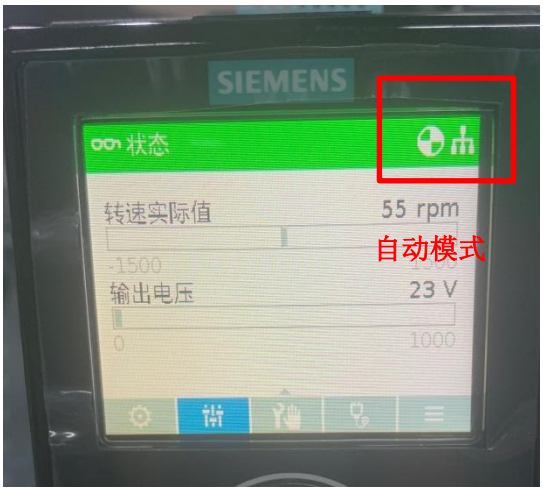
（1） **存在问题：**正反转代码是分开编写的，不够简洁。

解决方案：可在正转监视过程中，通过修改“Tag_4”的值为负，可实现反转。但一定要选择带符号型数据类型。（如图所示）



（2） **存在问题：**所有程序无错，但三相异步电动机不转动。

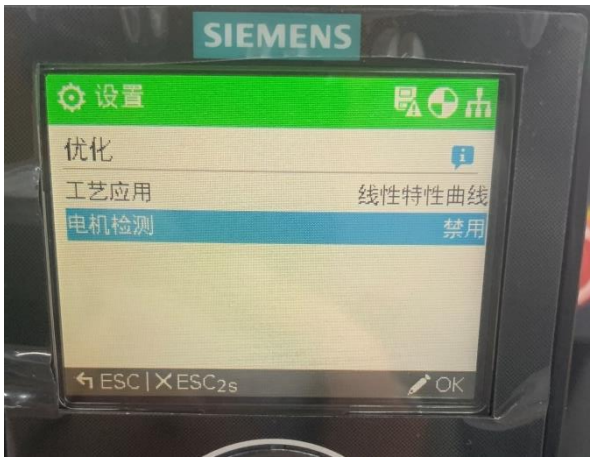
解决方案：将变频器的自动形式改为手动形式，大概保证 AI 在 2.2v 左右，要谨慎程序有时序性，要确保正确的运行步骤。





（3） **存在问题：**首次连接变频器时无响应。

解决方案：设置变频器的电机检测为禁用状态。



（4） **存在问题：**输出地址为% QW6.4，速度地址为%QW6.6，此地址是否能够修改。
解决方案： 在变频器设备组态中分配了 IO 地址，可在此修改地址段，可实现输出地址、速度地址的修改。



（5） **存在问题：**将变频器激活点开后，再点激活出现错误，错误显示为驱动禁用。
解决方案：将变频器重启初始化，重新编译代码，并且下载进去，重新进入调试页面即可。

（6） **存在问题：**PLC 与变频器链接时出错。
解决方案：两个端口都要将名称改为 g120，如果未能识别到 ip 地址，自己将 ip 地址输入分别为 255.168.0.3(机器设定的 io 口）转为在线才可以更改。